Clasificación

binaria y multiclase

Introducción

- Regresión → predice un valor numérico
  - Ejemplo: precio de una casa = Q350,000

- Clasificación binaria → predice entre 2 clases, Ejemplo:
  - Spam / No Spam
  - Enfermo / No enfermo
  - Compra / No compra

- Clasificación multiclase → predice entre varias clases, Ejemplo:
  - Tipo de flor: Rosa / Tulipán / Margarita
  - IDS: DOS, DDOS, 0-day
  - Dígito: 0 al 9

Clasificación binaria

- Función de activación: **Sigmoid**
  - Produce valores entre 0 y 1
  - Se interpreta como probabilidad
  - Umbral de decisión: (threshold)
    - Si salida >= 0.5 → clase 1
      Si salida < 0.5 → clase 0
- Función de perdida: **Binary crossentropy**
  - Ya no se utiliza: mse

Métricas de clasificación

- Son medidas que nos permiten evaluar qué tan bien está funcionando un modelo cuando predice categorías o clases.
- Responder preguntas como:
  - ¿Cuántas veces acertó?
  - ¿Qué tipo de errores está cometiendo?
  - ¿Está confundiendo una clase con otra?
  - ¿Es bueno detectando los casos importantes?

Accuracy (exactitud)

- De todas las clasificaciones cuantas fueron correctas

$$Accuracy = \frac{Predicciones\ correctas}{Total\ de\ predicciones}$$

- Ejemplo:

Caso	Real	Predicho
1	Sí	Sí
2	No	No
3	Sí	Sí
4	No	Sí

  - Correctos: 3
  - Total: 4
  - Accuracy: 75%

Problema del accuracy

- Detector de fraude:
  - 95 transacciones normales
  - 5 fraudulentas

- El modelo predice: *Todo es normal*

- Con accuracy:
  - Acierta 95
  - Falla 5

- Accuracy = 95%

- Parece excelente… pero no detectó ningún fraude.

Matriz de confusión

- Aquí se comparan:
  - Lo que realmente era
  - Lo que el modelo dijo

- En clasificación binaria:

	Predijo Sí	**Predijo No**
Real Sí	TP (True Positive): Positivo y lo detecto bien	FN (False Negative): No era positivo, pero dijo que sí.
Real No	FP (False Positive): Sí era positivo, pero dijo que no.	TN (True Negative): Era negativo y acertó.

Precision

- De todos los que el modelo dijo que eran positivos… ¿cuántos realmente lo eran?

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP}$$

- Ejemplo
- Modelo detectó 10 correos como spam:
  - 8 sí eran spam
  - 2 no eran spam

- Entonces:
  - Precision = 8 / 10 = 80%

Contextos donde cada métrica importa mas

